

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE CHIMIE

QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

Chapitre 2 : Vitesse d'une réaction chimique

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1

La vitesse instantanée d'une réaction chimique modélisant une transformation lente se déroulant dans un système fermé est maximale :

- A) Au temps de demi-réaction $t_{1/2}$.
- B) Au tout début de la transformation ($t = 0$).
- C) À la fin de la transformation ($t = t_f$).

Correction détaillée

Réponse exacte : B

La vitesse d'une réaction dépend directement des concentrations en réactifs du milieu. C'est à l'instant initial $t = 0$ que les concentrations des réactifs introduits sont maximales, ce qui rend la probabilité de collisions moléculaires efficaces par unité de temps maximale. Ainsi, la vitesse instantanée est maximale au début de la transformation, puis elle diminue au cours du temps pour s'annuler à l'état final.

Question 2

Connaitre la valeur expérimentale du temps de demi-réaction $t_{1/2}$ d'un système permet notamment de :

- A) Calculer précisément la durée totale de la transformation chimique ($t_f = 2 \cdot t_{1/2}$).
- B) Dédire la valeur de la vitesse initiale de la réaction à $t = 0$.
- C) Choisir la technique d'étude cinétique appropriée (physique ou chimique).

Correction détaillée

Réponse exacte : C

Le temps de demi-réaction $t_{1/2}$ est un indicateur de la rapidité de la réaction. S'il est extrêmement court (quelques millisecondes), la réaction est qualifiée de rapide et nécessite des techniques physiques de mesure continue. S'il est suffisant (plusieurs minutes), on peut envisager des dosages chimiques par prélèvements successifs ou des techniques physiques usuelles. Le temps final t_f n'est pas égal à $2 \cdot t_{1/2}$ car la cinétique ralentit fortement au cours de la réaction.

Question 3

Dans un système homogène de volume constant $V = 100 \text{ mL}$, l'avancement volumique réel à l'instant final vaut $y_f = 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. À la date du temps de demi-réaction $t_{1/2}$, la valeur expérimentale de l'avancement $x(t_{1/2})$ est égale à :

- A) $2,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$
- B) $2,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$
- C) $5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}$

Correction détaillée

Réponse exacte : A

Par définition, à la date $t = t_{1/2}$, l'avancement vaut la moitié de l'avancement final : $x(t_{1/2}) = x_f/2$.

Calculons d'abord l'avancement final x_f d'après la concentration volumique finale $y_f = x_f/V$:

$$x_f = y_f \cdot V = 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \times 0,100 \text{ L} = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \quad (1)$$

Nous en déduisons l'avancement à la date de demi-réaction :

$$x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2} = \frac{5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol}}{2} = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \quad (2)$$

Question 4

Pour la réaction homogène $2\text{A} + 3\text{B} \longrightarrow \text{C} + 2\text{D}$ se produisant à volume V constant, la vitesse volumique instantanée $v_{\text{vol}}(t)$ est liée à la vitesse instantanée de disparition du réactif B par la relation :

- A) $v_{\text{vol}}(t) = 3 \cdot v_{\text{disp}}(\text{B})$
- B) $v_{\text{vol}}(t) = \frac{1}{3}v_{\text{disp}}(\text{B})$
- C) $v_{\text{vol}}(t) = -3 \cdot \frac{d[\text{B}]}{dt}$

Correction détaillée

Réponse exacte : B

La vitesse volumique instantanée d'un système est liée à la variation des concentrations par :

$$v_{\text{vol}}(t) = -\frac{1}{b} \frac{d[\text{B}]}{dt} \quad \text{avec } b = 3 \quad (3)$$

Comme la vitesse volumique de disparition du réactif B est définie positivement par $v_{\text{disp}}(\text{B}) = -\frac{d[\text{B}]}{dt}$, on en déduit la relation :

$$v_{\text{vol}}(t) = \frac{v_{\text{disp}}(\text{B})}{3} \quad \text{soit} \quad v_{\text{vol}}(t) = \frac{1}{3} v_{\text{disp}}(\text{B}) \quad (4)$$

Question 5

La vitesse volumique instantanée d'une réaction se déroulant à volume constant s'exprime dans le Système International en :

- A) $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- B) $\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$
- C) $\text{mol} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$

Correction détaillée

Réponse exacte : C

Dans le Système International d'Unités (SI) :

- La quantité de matière s'exprime en moles (mol).
- Le volume s'exprime en mètres cubes (m^3).
- Le temps s'exprime en secondes (s).

La vitesse volumique $v_{\text{vol}} = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt}$ s'exprime donc en $\text{mol} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$. L'unité usuelle des chimistes au laboratoire reste néanmoins le $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ ou $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ (en rappelant que $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$).

Question 6 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *La vitesse instantanée d'une réaction chimique à la date t est égale à la valeur absolue du coefficient directeur de la sécante à la courbe d'avancement joignant l'origine au point d'abscisse t .* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

La vitesse instantanée à la date t est égale au coefficient directeur de la **droite tangente** à la courbe d'avancement au point d'abscisse t , et non de la sécante. C'est la vitesse moyenne globale entre 0 et t qui serait égale à la pente de cette sécante.

Question 7 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Pour une phase homogène de volume constant, la vitesse volumique d'une réaction chimique est indépendante du volume de solution considéré.* »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

La vitesse volumique $v_{\text{vol}}(t) = \frac{dy}{dt}$ est une grandeur intensive. Contrairement à la vitesse générale $v(t) = \frac{dx}{dt}$ qui double si on double le volume de solution (à concentrations initiales égales), la vitesse volumique de réaction est indépendante du volume total de mélange. Elle ne dépend que des concentrations locales instantanées.

Question 8 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Lors d'un titrage chimique par prélèvements successifs d'essais, la dilution par ajout d'eau glacée perturbe l'avancement final molaire réel du système réactionnel.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

La trempe par eau glacée stoppe quasi instantanément l'évolution temporelle de la réaction cinétique (blocage cinétique) en agissant sur deux facteurs : baisse drastique de la température et diminution des concentrations. Cependant, l'ajout d'eau ne modifie pas la quantité de matière (en moles) des espèces déjà présentes dans l'essai au moment du prélèvement. Elle ne perturbe donc pas le bilan de matière dosé.

Question 9 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « Pour une réaction totale lente, la vitesse de la réaction devient rigoureusement nulle au bout d'une durée d'évolution de deux fois le temps de demi-réaction ($t = 2 \cdot t_{1/2}$). »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

Le temps de fin de réaction t_f est toujours très supérieur à $2 \cdot t_{1/2}$ ($t_f \gg 2 \cdot t_{1/2}$). En effet, la vitesse diminuant exponentiellement ou de manière continue au cours du temps à cause de l'épuisement des réactifs, la seconde moitié de la transformation est infiniment plus lente à se réaliser que la première moitié.

Question 10 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « La vitesse d'apparition d'un produit est une grandeur positive, tandis que la vitesse de disparition d'un réactif est une grandeur négative. »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

Toutes les expressions de vitesse (globale, d'apparition ou de disparition) sont définies de telle sorte qu'elles soient des **grandeurs strictement positives**. Puisque la concentration d'un réactif diminue, sa dérivée temporelle est négative ($\frac{d[R]}{dt} < 0$). On ajoute donc un signe négatif devant la formule pour obtenir une vitesse de disparition positive : $v_{\text{disp}}(R) = -\frac{d[R]}{dt} > 0$.

2 Les Fiches M  mo (Tableaux de Synth  se de R  f  rence)

Grandeur cin��tique	Symbole	Unit�� usuelle	Formule de d��finition
Avancement d��une r��action	$x(t)$	mol ou mmol	Quantit�� globale d���volution
Avancement volumique	$y(t)$	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$y(t) = x(t)/V$
Vitesse moyenne de r��action	v_{moy}	$\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$ ou $\text{mol} \cdot \text{min}^{-1}$	$v_{\text{moy}} = \Delta x / \Delta t$
Vitesse volumique moyenne	$v_{\text{vol, moy}}$	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$	$v_{\text{vol, moy}} = \Delta y / \Delta t$
Vitesse instantan��e de r��action	$v(t)$	$\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$ ou $\text{mol} \cdot \text{min}^{-1}$	$v(t) = \frac{dx}{dt}$ (Pente de la tangente)
Vitesse volumique instantan��e	$v_{\text{vol}}(t)$	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$	$v_{\text{vol}}(t) = \frac{dy}{dt} = \frac{1}{V} \frac{dx}{dt}$
Vitesse de disparition de A	$v_{\text{disp}}(\text{A})$	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$	$v_{\text{disp}}(\text{A}) = -\frac{d[\text{A}]}{dt} = a \cdot v_{\text{vol}}(t)$
Vitesse d��apparition de C	$v_{\text{app}}(\text{C})$	$\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$	$v_{\text{app}}(\text{C}) = \frac{d[\text{C}]}{dt} = c \cdot v_{\text{vol}}(t)$

Table 1: Grandeurs de cin  tique chimique et relations fondamentales    volume constant

Caract��ristique	Vitesse Moyenne d���volution	Vitesse Instantan��e d���volution
Signification physique	Renseigne sur la rapidit�� globale sur un intervalle de temps donn�� $[t_1, t_2]$.	Renseigne sur la rapidit�� exacte de la r��action �� une date pr��cise t_1 .
D��termination math��matique	Rapport de variation fini : $\Delta x / \Delta t$ ou $\Delta y / \Delta t$.	D��riv��e par rapport au temps : dx/dt ou dy/dt .
D��termination graphique	Pente (coefficient directeur) de la s��cante joignant les deux points de la courbe.	Pente (coefficient directeur) de la tangente �� la courbe �� l��instant d���tude.
��volution temporelle	D��pend uniquement du choix arbitraire des instants limites t_1 et t_2 .	Maximale �� $t = 0$, d��croissante en permanence, et s��annule �� l���tat final.

Table 2: Comparatif conceptuel et dynamique : Vitesse Moyenne vs Vitesse Instantan  e